

作业 3

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (2-6). 令 E' 是集 E 的一切极限点的集合.

- (a) 证明 E' 是闭集.
- (b) 证明 E 与 $\overline{E}$ 有相同的极限点, 其中 $\overline{E} = E \cup E'$.
- (c) E 与 E' 是否总是有相同的极限点?

解答. 先注意到一个事实: 若 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$. 这是显然的.

(a) 令 x 为 E' 的一个极限点, 我们来证明: x 也为 E 的一个极限点.

任意 $\varepsilon > 0$, 因为 x 是 E' 的一个极限点, 所以存在 $y \in E'$ 使得 $0 < |x - y| < \varepsilon/2$. 又因为 y 是 E 的一个极限点, 所以存在 $z \in E$ 使得 $0 < |y - z| < \varepsilon/2$. 因此

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

这说明 x 是 E 的一个极限点, 从而 $E' \subset E$ 的极限点集合. 这说明 E' 是闭集.

(b) 因为 $E \subset \overline{E}$, 所以 $E' \subset (\overline{E})'$. 若存在 x , 使得 $x \in (\overline{E})'$, 而 $x \notin E'$, 则存在正实数 r_0 , 使得 $N_{r_0}(x) \cup E = \emptyset$. 则

$$\forall 0 < r < r_0, N_r(x) \cup E = \emptyset, N_r(x) \cup \overline{E} \neq \emptyset \implies N_r(x) \cup E' \neq \emptyset.$$

由此知道 x 是 E' 的极限点, 而由 (a) 知 $x \in E'$, 即 x 为 E 的极限点, 矛盾. 从而 $E' = (\overline{E})'$.

(c) 不总是. 例如 $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, 则 $E' = \{0\}$, E 的极限点为 0, 而 E' 没有极限点.

题目 2 (2-7). 令 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是某度量空间的子集.

- (a) 如果 $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$, 证明 $\overline{B_n} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$, $n = 1, 2, 3, \dots$.
- (b) 如果 $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 证明 $\overline{B} \supset \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}$.

证明. (a) 因为 $A_i \subset B_n$, 所以 $\overline{A_i} \subset \overline{B_n}$, 从而 $\bigcup_{i=1}^n \overline{A_i} \subset \overline{B_n}$.

接下来证明 $\overline{B_n} \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$. 对 $x \in \overline{B_n}$, 取 $x_k \in (N_{1/k}(x) \cap B_n) - \{x\}$, 其中 k 为正整数. 则 $\{x_k\}_{k \leq 1}$ 是一个无穷序列. 由抽屉原理, 存在一个 A_i , 使得 A_i 包含 $\{x_k\}_{k \leq 1}$ 中的无穷多个元素. 从而 x 是 A_i 的一个极限点, 即 $x \in \overline{A_i}$. 这说明 $\overline{B_n} \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$.

(b) 因为 $A_i \subset B$, 所以 $\overline{A_i} \subset \overline{B}$, 从而 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \subset \overline{B}$. □

题目 3 (2-8). 是否每一个开集 $E \in \mathbb{R}^2$ 的每一个点一定是 E 的极限点? 对 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集如何呢?

解答. 若 E 为开集, 则结论成立. 这是因为, 由 E 为开集, 知对任意的 $x \in E$, 存在 x 的一个邻域 $N_{r_0}(x) \subset E$. 则对于 x 的任意邻域 $N_r(x)$, 有

$$(N_r(x) \cap E) - \{x\} \supset N_{\min\{r, r_0\}}(x) - \{x\} \neq \emptyset.$$

故 x 是 E 的极限点.

另一方面, 若 E 为闭集, 则结论不成立. 取 $E = [0, 1] \cup \{2\}$, 不难验证 $E' = [0, 1]$, 因此 2 不是 E 的极限点.

题目 4 (2-9). 令 E° 表集 E 的所有内点组成的集.

- 证明 E° 是开集.
- 证明: E 是开集当且仅当 $E^\circ = E$.
- 如果 $G \subset E$ 且 G 开, 证明 $G \subset E^\circ$.
- 证明 E° 的余集是 E 的余集的闭包.
- E 的内部与 $\overline{E}$ 的内部是否总一样?
- E 的闭包与 E° 的闭包是否总一样?

解答. (a) 只需要证明: E° 中的每一个点均为 E° 的内点. 对于任意的 $x \in E^\circ$, 存在 $N_r(x) \subset E$.

我们来证明: $N_{r/2}(x) \subset E^\circ$. 这是因为, 对于任意的 $y \in N_{r/2}(x)$, 由于三角不等式, 有:

$$\forall z \in N_{r/2}(y), |z - x| \leq |z - y| + |y - x| < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r \implies N_{r/2}(y) \subset N_r(x) \subset E.$$

由此得知 y 是 E 的内点, 因此 $N_{r/2}(x) \subset E^\circ$.

(b) 若 E 为开集, 则根据定义, 有 $E \subset E^\circ$, 并且根据内点的定义, 有 $E^\circ \subset E$, 故 $E = E^\circ$. 若 $E = E^\circ$, 则 $E \subset E^\circ$, 由定义知 E 为开集.

(c) 因为 G 为开集, 所以任意的 $x \in G$, 均存在 $N_r(x) \subset G \subset E$, 故 x 为 E 的内点, 即 $x \in E^\circ$.

(d) 一方面, 我们证明 $(E^\circ)^c \subset \overline{E^c}$. 对于任意的 $x \in (E^\circ)^c$, $x \notin E^\circ$, 故 x 的任意邻域均满足 $N_r(x) \not\subset E$, 即 $N_r(x) \cap E^c \neq \emptyset$. 若 $x \in E^c$, 则 $x \in \overline{E^c}$; 若 $x \notin E^c$, 则 $(N_r(x) - \{x\}) \cap E^c \neq \emptyset$, 由此知道 x 是 E^c 的一个极限点, 故 $x \in \overline{E^c}$.

另一方面, 我们证明 $\overline{E^c} \subset (E^\circ)^c$. 对于任意的 $x \in \overline{E^c}$, 或者 $x \in E^c$, 或者 $x \in (E^c)'$. 若 $x \in E^c$, 由 $E^\circ \subset E$ 知道 $x \in E^c \subset (E^\circ)^c$. 若 $x \in (E^c)'$, 则 x 是 E^c 的极限点, 故 x 的任意邻域均满足 $N_r(x) \cap E^c \neq \emptyset$, 故 $N_r(x) \not\subset E$. 由此知道 x 不是 E 的内点, 即 $x \in (E^\circ)^c$.

以上两方面结合, 就有 $(E^\circ)^c = \overline{E^c}$.

(e) 不总是. 例如 $E = [0, 1] \cup (1, 2]$. 则 $E^\circ = (0, 1) \cup (1, 2)$, 但是 $(\overline{E})^\circ = (0, 2)$.

(f) 不总是. 例如 $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}^+\}$. 则 $\overline{E} = \{0\} \cup E$, 但是 $\overline{E}^\circ = \emptyset$.

题目 5 (2-22). 含有可数稠密自己的度量空间叫做可分的. 证明: $\mathbb{R}^k$ 是可分的.

证明. 取所有的 k 个坐标都是有理数的点组成的集合, 记为 $\mathbb{Q}^k$. 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故 $\mathbb{Q}^k$ 可数. 又因为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 所以 $\mathbb{Q}^k$ 在 $\mathbb{R}^k$ 中稠密. 从而 $\mathbb{R}^k$ 是可分的. $\square$